

BÀI 29. AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT

Bài 1. Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H.

Hợp chất này có công thức hóa học là

A. H_2SO_3 .

B. H_2SO_4 .

C. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$.

D. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$.

Chọn đáp án đúng.

Bài 2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ là

A. +2.

B. +4.

C. +6.

D. +8.

Bài 3 : Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu : NaCl , HCl , Na_2SO_4 , $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, nếu có.

Bài 4 :

a) Axit sunfuric đặc có được dùng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Vì sao ?

b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than (được gọi là sự hóa than). Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glucozơ, sacarozơ.

c) Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào ?

Bài 5:

a) Trong các trường hợp nào của axit sunfuric có những tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học đặc trưng ?

Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

Bài 6. : Có 100ml dung dịch H_2SO_4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Người ta muốn pha chế loãng thể tích H_2SO_4 trên thành dung dịch H_2SO_4 20%.

a) Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng.

b) Khi pha loãng phải tiến hành như thế nào ?